

課題 4 データを正規化してから KNN してください。

	温度	湿度	カビ
Kyoto	32.2	74.0	Y
Mito	30.1	70.0	N
Tokyo	32.0	76.0	N
Nagoya	31.5	75.0	Y
Nara	33.8	71.0	Y
Kobe	31.5	73.0	Y
Himeji	31.8	73.5	Y
Kofu	33.2	72.0	N
Yaizu	31.9	73.2	?
K=1	___		
K=3	___		

以下の手順に従って答えてください

1. 全ての都市のデータを正規化し、表を正規化値で書き換えてください。

	温度	湿度	カビ
Kyoto	0.5676	0.6667	Y
Mito	0.0000	0.0000	N
Tokyo	0.5135	1.0000	N
Nagoya	0.3784	0.8333	Y
Nara	1.0000	0.1667	Y
Kobe	0.3784	0.5000	Y
Himeji	0.4595	0.5833	Y
Kofu	0.8378	0.3333	N
Yaizu	0.4865	0.5333	?

ステップ 1: データの正規化

まず、気温と湿度の両方のデータを正規化します。正規化では通常、次の式を使用して、値を 0 から 1 の間のスケールに収めます。

$$\text{normalized_value} = (\text{value} - \text{min_value}) / (\text{max_value} - \text{min_value})$$

各特徴量の最小値と最大値を計算します。

気温: 最小値 = 30.1 (水戸)、最大値 = 33.8 (奈良)

湿度: 最小値 = 70.0 (水戸)、最大値 = 76.0 (東京)

2. Yaizu と各都市との距離の計算式と計算値を以下の表に書いてください。

	カビ	計算値 =	計算式
Kyoto	Y	0.1533	$\text{sqrt}((0.5676-0.4865)^2 + (0.6667-0.5333)^2)$
Mito	N	0.7216	$\text{sqrt}((0.0000-0.4865)^2 + (0.0000-0.5333)^2)$
Tokyo	N	0.4674	$\text{sqrt}((0.5135-0.4865)^2 + (1.0000-0.5333)^2)$
Nagoya	Y	0.3126	$\text{sqrt}((0.3784-0.4865)^2 + (0.8333-0.5333)^2)$
Nara	Y	0.6055	$\text{sqrt}((1.0000-0.4865)^2 + (0.1667-0.5333)^2)$
Kobe	Y	0.1134	$\text{sqrt}((0.3784-0.4865)^2 + (0.5000-0.5333)^2)$
Himeji	Y	0.0541	$\text{sqrt}((0.4595-0.4865)^2 + (0.5833-0.5333)^2)$
Kofu	N	0.4124	$\text{sqrt}((0.8378-0.4865)^2 + (0.3333-0.5333)^2)$
Yaizu	?	$0 = (0-0)^{**2} + (0-0)^{**2}$	$\text{sqrt}((0.4865-0.4865)^2 + (0.5333-0.5333)^2)$

3. Yaizu との距離の近い順に都市を並べ替えなさい。

k = 1 のときのカビが Y・N の予想をしてください Y

k = 3 のときのカビが Y・N の予想をしてください Y

ステップ3: 焼津からの距離で都市をランク付けし、予測を行う
距離順 (近い順) :

焼津 (0.0000) – これがポイントです
 姫路 (0.0541) – Y
 神戸 (0.1134) – Y
 京都 (0.1533) – Y
 名古屋 (0.3126) – Y
 甲府 (0.4124) – N
 東京 (0.4674) – N
 奈良 (0.6055) – Y
 水戸 (0.7216) – N

K=1の場合: 最も近い都市はカビの状態が「Y」の姫路市なので、焼津の予測はYです。
 K=3の場合: 最も近い3都市は姫路市 (Y)、神戸市 (Y)、京都市 (Y) です。これら3都市ともカビの状態が「Y」なので、焼津の予測はYです。